
Pregunta

Considera els punts $A(0, 0, 1)$, $B(1, 2, 0)$ i $C(2, 1, 1)$.

- a) (1,25 punts) Troba l'equació general del pla π que passa per A , B i C .

Solució. $\overrightarrow{AB} = (1, 2, -1)$ i $\overrightarrow{AC} = (2, 1, 0)$.

$$\begin{vmatrix} x & y & z-1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = x - 2y - 3(z-1) = 0 \implies \pi: x - 2y - 3z + 3 = 0.$$

Comprovació: B dona $1 - 4 - 0 + 3 = 0$, i C , $2 - 2 - 3 + 3 = 0$.

- b) (1,25 punts) Si D és el punt $(k, 0, 0)$, quant ha de valer k perquè A , B , C i D siguin coplanaris?
Són coplanaris A , B , C i $E(1, 1, 1)$?

Solució. D ha de ser del pla π : $k + 3 = 0$, $k = -3$.

Per a E : $1 - 2 - 3 + 3 = -1 \neq 0$. E no és del pla π , i els quatre punts no són coplanaris.